

Válvulas Cardíacas

Calcificação e estenose aórtica (LPA, PALMD, TEX41, IL6, ALPL, FADS1/2), regurgitação e prolapso mitral (LMCD1, TNS1, BAG3, TBX5), válvula bicúspide, scores poligénicos e carga de loci

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	10
6. Favorável	11
7. Desfavorável	12
8. Mecanismos de envelhecimento	13
9. Sugestões práticas	14
10. Limitações	15
11. Métodos e fontes	16
12. Anexo: todas as variantes analisadas	17

1. Resumo

Favorável. O fator genético mais forte da estenose aórtica está **ausente**: Sérgio F não tem nenhum dos alelos de Lp(a) alta do **LPA** (rs10455872 A/A, rs3798220 T/T, rs74617384 A/A). O score poligénico da Lp(a) está no percentil 75,0 (típico). Os dois sinais do **IL6** na válvula estão sem alelos de risco, e o mesmo acontece com o **FADS1/2** (rs174554 G/G). Na **válvula mitral**, o score de prolapso está no percentil 54,8 (típico), a carga de loci no 65,6 e os dois loci mais fortes (LMCD1 e TNS1) estão sem alelos de risco.

Desfavorável. A **calcificação da válvula aórtica** tem uma carga poligénica acima da média: a carga de 492 loci de estenose aórtica está no percentil **95,1** e um dos dois scores grandes está no **88,8** (o outro está no 45,2, típico). Contribuem os genótipos homozigóticos de risco no **TEX41, ALPL, HMGA2, FGF23 e SCARB1**, 1 alelo no **PALMD** e 1 no locus do LDL **SORT1**. A área genética da válvula aórtica está no percentil 22,0 (abaixo da mediana, mas típica).

O que significa. Sem Lp(a) genética alta, o risco de Sérgio F vem da soma de muitos loci comuns ligados ao metabolismo mineral (ALPL, FGF23), ao LDL (SORT1) e ao desenvolvimento valvular (PALMD, TEX41, HMGA2). Esse risco atua sobretudo depois dos 60–70 anos e é modificável por fatores conhecidos: **LDL e ApoB o mais baixos possível, toda a vida**. A válvula mitral tem genética típica.

Ligação ao relatório Aorta e Aneurismas (§87). Esse relatório já mostra, com os mesmos valores, o LPA (rs10455872 A/A, rs3798220 T/T), o score de estenose aórtica PGS005252 (percentil 45,2), o de prolapso mitral PGS002271 (percentil 54,8), o LMCD1 A/A, o TNS1 G/G e o TEX41 C/C. Este relatório aprofunda o que lá não está: o **PALMD**, a **via da calcificação** (ALPL, FGF23, HMGA2, SORT1), a **regurgitação mitral**, os genes raros **NOTCH1** e **DCHS1** e o ponto de vista do envelhecimento.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 28 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 19 do chip, 9 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 6 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 6 scores do PGS Catalog calculados localmente com 4.325.583 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 565 loci, 525 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Na estenose aórtica, no prolapso mitral e na Lp(a), um percentil alto = mais risco. Na área da válvula aórtica, um percentil alto = válvula mais larga (melhor).

Estenose aórtica

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Estenose aórtica	PGS005252 (Small 2025, LDpred2, 1,12 milhões de variantes)	1.086.572 de 1.119.377 (cobertura ponderada 96%)	45,2	TÍPICO	típico
Estenose aórtica	PGS005254 (Kany 2025, PRS-CS, 1,11 milhões de variantes)	1.080.816 de 1.110.912 (cobertura ponderada 97%)	88,8	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Doença não reumática da válvula aórtica	PGS001025 (Tanigawa 2022, 36 variantes)	26 de 36 (cobertura ponderada 85%)	47,7	TÍPICO	típico
Área da válvula aórtica	PGS005257 (Kany 2025, PRS-CS, 1,11 milhões de variantes)	1.080.959 de 1.111.632 (cobertura ponderada 97%)	22,0	TÍPICA	típico

Válvula mitral

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Prolapso da válvula mitral	PGS002271 (Roselli 2022, PRS-CS, 1,10 milhões de variantes)	1.066.402 de 1.097.364 (cobertura ponderada 96%)	54,8	TÍPICO	típico

Lipoproteína(a)

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Lipoproteína(a)	PGS000752 (Dron 2021, LDpred, 11 mil variantes)	10.808 de 11.446 (cobertura ponderada 90%)	75,0	TÍPICA	típico

4. Variantes-chave por tema

Variantes com efeito replicado na calcificação da válvula aórtica, no prolapso mitral e na válvula bicúspide.

Lp(a) e calcificação aórtica

A lipoproteína(a) é o fator genético mais forte da estenose aórtica calcificada: os fosfolípidos oxidados que transporta ativam a calcificação das células intersticiais da válvula.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
LPA	rs10455872	LPA intrão 25	A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Variante intrónica do LPA que marca isoformas pequenas da apo(a) e Lp(a) alta; estenose aórtica calcificada OR ~1,6-2 por alelo (Thanassoulis 2013)	Forte
LPA	rs3798220	I4399M	T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	Ile4399Met (Ile1891Met) da apo(a): Lp(a) alta; doença coronária e estenose aórtica	Forte
LPA	rs74617384		A/A	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Sinal principal do LPA no maior GWAS de estenose aórtica [GWAS Catalog: Aortic stenosis, alelo T, OR 1,43, p=5E-261, PMID 41419686]	Forte

Calcificação e inflamação da válvula aórtica

Loci do maior GWAS de estenose aórtica (Small 2025 e Kany 2025). Cada alelo comum muda o risco em 5–15%; o que conta é a soma. Do ponto de vista do envelhecimento, a estenose aórtica calcificada é uma doença ativa e não um simples desgaste: o LDL e a Lp(a) oxidados entram no folheto, as células intersticiais inflamam-se, ficam senescentes e passam a um fenótipo de osteoblasto, e a falta de pirofosfato (ALPL) e o excesso de fosfato (FGF23) facilitam a mineralização. A prevalência passa de ~0,2% aos 50–59 anos para ~10% depois dos 80. O PALMD (palmdelfina) mantém as células intersticiais no estado quiescente; o alelo de risco reduz a sua expressão.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
PALMD / LINC01708	rs6702619		T/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Locus PALMD (1p21): menos expressão de palmdelfina na válvula, mais calcificação (Thériault 2018; Helgadottir 2018) [GWAS Catalog: Aortic stenosis, alelo G, OR 1,14, p=2E-124, PMID 41419686]	Forte
TEX41	rs2252641		C/C	chip	C (2 cópia/s)	desfavorável	Locus TEX41 (2q22): estenose aórtica e válvula bicúspide; desenvolvimento valvular [GWAS Catalog: Aortic stenosis, alelo C, OR 1,10, p=4E-66, PMID 41419686]	Forte
IL6	rs1800797		G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Promotor do IL6 (–597, em ligação com o –174): sinalização da IL-6 e calcificação valvular inflamatória [GWAS Catalog: Aortic stenosis, alelo A, OR 1,11, p=4E-78, PMID 41419686]	Moderada
IL6	rs1474347		A/A	chip	C (0 cópia/s)	favorável	Segundo sinal do IL6 na estenose aórtica (inflamação valvular) [GWAS Catalog: Aortic stenosis, alelo C, OR 1,11, p=2E-79, PMID 41419686]	Moderada

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ALPL	rs12141569		C/C	chip	C (2 cópia/s)	desfavorável	Fosfatase alcalina não específica do tecido: hidrolisa o pirofosfato que trava a mineralização [GWAS Catalog: Aortic stenosis, alelo C, OR 1,07, p=2E-38, PMID 41419686]	Moderada
FADS1 / FADS2	rs174554		G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Dessaturases dos ácidos gordos: mais conversão para ácido araquidónico (ómega-6) e mais eicosanoides pró-calcificantes (Chen 2020) [GWAS Catalog: Aortic stenosis, alelo A, OR 1,08, p=6E-46, PMID 41419686]	Moderada
CELSR2 / PSRC1 (SORT1)	rs602633		T/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Locus do LDL (SORT1): mais LDL ao longo da vida, mais estenose aórtica [GWAS Catalog: Aortic stenosis, alelo G, OR 1,08, p=8E-31, PMID 41419686]	Forte
NAV1	rs650720		G/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Locus NAV1 (1q32) da estenose aórtica [GWAS Catalog: Aortic stenosis, alelo T, OR 1,07, p=2E-35, PMID 41419686]	Moderada
HMGA2	rs56344960		C/C	imputado DR2=0.99	C (2 cópia/s)	desfavorável	Locus HMGA2 (12q14): tamanho/área da válvula aórtica e estenose [GWAS Catalog: Aortic stenosis, alelo C, OR 1,09, p=3E-33, PMID 41419686]	Moderada
FGF23	rs17773299		T/T	imputado DR2=0.95	T (2 cópia/s)	desfavorável	Eixo fósforo-FGF23: metabolismo mineral e calcificação [GWAS Catalog: Aortic stenosis, alelo T, OR 1,10, p=7E-28, PMID 41419686]	Moderada
SCARB1	rs10846744		C/C	chip	C (2 cópia/s)	desfavorável	Recetor SR-BI do HDL: transporte reverso do colesterol [GWAS Catalog: Aortic stenosis, alelo C, OR 1,08, p=9E-27, PMID 41419686]	Moderada
ADAMTS7	rs4243085		C/C	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Metaloproteinase da matriz; também locus coronário [GWAS Catalog: Aortic stenosis, alelo G, OR 1,06, p=1E-21, PMID 41419686]	Moderada
SLC22A3	rs9295128		G/G	chip	G (2 cópia/s)	típico	Locus SLC22A2/SLC22A3 (6q25, vizinho do LPA): o alelo comum G (~99%) associa-se a menos estenose; o alelo raro A a mais	Moderada

Prolapso e regurgitação mitral

O prolapso mitral é uma degeneração mixomatosa (excesso de proteoglicanos e fragmentação do colagénio e da elastina) dos folhetos. A regurgitação mitral é a doença valvular mais frequente depois dos 65 anos (~10% depois dos 75): resulta do prolapso ou da rotura de cordas (forma primária) ou da dilatação da aurícula e do ventrículo (forma secundária, ligada à fibrilhação auricular e à insuficiência cardíaca). Os genes TNS1, LMCD1, DCHS1 e FLNA atuam no desenvolvimento dos folhetos e na sinalização TGF- β ; o DCHS1 (caderina) e o FLNA causam formas familiares raras que o chip não lê.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
LMCD1	rs171408		A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Locus LMCD1 (3p25) do prolapso mitral (Dina 2015) [GWAS Catalog: Mitral valve prolapse, alelo G, OR 1,32, p=1E-11, PMID 26301497]	Moderada
TNS1	rs12465515		G/G	chip	C (0 cópia/s)	favorável	Locus TNS1 (2q35): tensina-1, adesão focal dos fibroblastos valvulares (Dina 2015) [GWAS Catalog: Mitral valve prolapse, alelo C, OR 1,25, p=3E-11, PMID 26301497]	Moderada
ALPK3	rs35828350		A/G	imputado DR2=0.99	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Locus ZNF592/ALPK3 (15q25) do prolapso mitral (Roselli 2022) [GWAS Catalog: Mitral valve prolapse, alelo A, OR 1,21, p=2E-13, PMID 35245370]	Moderada
BAG3	rs17099139		C/G	imputado DR2=0.99	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	BAG3: co-chaperona das células cardíacas; prolapso mitral e cardiomiopatia (Roselli 2022) [GWAS Catalog: Mitral valve prolapse, alelo C, OR 1,19, p=3E-11, PMID 35245370]	Moderada
TBX5	rs2555005		A/C	imputado DR2=0.80	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	TBX5: fator de transcrição do desenvolvimento cardíaco [GWAS Catalog: Mitral valve prolapse, alelo A, OR 1,15, p=1E-8, PMID 35245370]	Moderada
RBM20	rs12573386		C/C	imputado DR2=0.94	C (2 cópia/s)	desfavorável	RBM20: splicing da titina; prolapso mitral [GWAS Catalog: Mitral valve prolapse, alelo C, OR 1,16, p=5E-9, PMID 35245370]	Moderada
SMG6	rs112258894		T/T	imputado DR2=1.00	T (2 cópia/s)	desfavorável	SMG6: prolapso mitral com cirurgia [GWAS Catalog: Mitral valve prolapse after mitral valve surgery, alelo T, OR 1,30, p=2E-11, PMID 35245370]	Moderada
LTBP2	rs888414		G/G	imputado DR2=0.91	G (2 cópia/s)	desfavorável	LTBP2: matriz extracelular e TGF-β [GWAS Catalog: Mitral valve prolapse after mitral valve surgery, alelo G, OR 1,26, p=9E-10, PMID 35245370]	Moderada
SPTBN1	rs12713274		A/A	imputado DR2=1.00	A (2 cópia/s)	desfavorável	SPTBN1: espectrina; sinalização TGF-β [GWAS Catalog: Mitral valve prolapse, alelo A, OR 1,18, p=3E-9, PMID 35245370]	Moderada
ATXN2	rs10774625		G/G	chip	G (2 cópia/s)	desfavorável	Locus ATXN2/SH2B3 (12q24): pleiotrópico [GWAS Catalog: Mitral valve prolapse, alelo G, OR 1,15, p=4E-9, PMID 35245370]	Fraca

Válvula bicúspide (congénita)

A válvula aórtica bicúspide é congénita (1–2% da população) e é a principal causa de estenose aórtica antes dos 65–70 anos. As variantes raras do NOTCH1 (via Notch, que trava a diferenciação osteogénica das células valvulares) causam bicúspide familiar e calcificação precoce; não estão no chip. Os genes comuns só dão uma probabilidade; o ecocardiograma confirma ou exclui.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
MUC4	rs2246901	A/A	chip		C (0 cópia/s)	favorável	Locus MUC4 da válvula aórtica bicúspide [GWAS Catalog: Bicuspid aortic valve, alelo C, OR 1,23, p=2E-9, PMID 35727948]	Fraca
LINC01708 (PALMD)	rs11166276	C/T	chip		T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Locus PALMD também associado à válvula bicúspide [GWAS Catalog: Bicuspid aortic valve, alelo T, OR 1,21, p=1E-18, PMID 41645906]	Moderada

5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de estenose aórtica, prolapso mitral e doença valvular, com os alelos orientados no sentido de mais risco, comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Estenose aórtica	529 (492)	514 de 984	489	95,1	desfavorável
Prolapso da válvula mitral	22 (20)	18 de 40	20	65,6	típico
Doença valvular (geral)	14 (13)	11 de 26	13	46,2	típico

6. Favorável

- **LPA sem alelos de Lp(a) alta** (rs10455872 A/A, rs3798220 T/T, rs74617384 A/A): o maior fator genético de estenose aórtica (OR ~1,5–2 por alelo) está ausente. Score da Lp(a) no percentil 75,0. **Forte.**
- **IL6 sem alelos de risco** nos dois sinais da estenose aórtica (rs1800797 G/G, rs1474347 A/A): menos calcificação inflamatória pela via da IL-6. **Moderada.**
- **FADS1/2 rs174554 G/G**: sem o alelo ligado a mais ácido araquidônico e mais estenose. **Moderada.**
- **ADAMTS7** sem alelo de risco; **SLC22A3** com o genótipo comum. **Moderada.**
- **Prolapso mitral típico**: score no percentil 54,8, carga de loci no 65,6; LMCD1 e TNS1 (os loci de maior efeito) sem alelos de risco. **Moderada.**
- **Válvula bicúspide**: MUC4 sem alelo de risco; doença valvular geral (loci) no percentil 46,2. **Fraca.**

7. Desfavorável

- **Carga poligénica de estenose aórtica alta:** 492 loci no percentil **95,1**; score de Kany 2025 no **88,8** (o de Small 2025 no 45,2 e o de 36 variantes no 47,7). **Moderada.**
- **Homozigotia de risco no TEX41, ALPL, HMGA2, FGF23 e SCARB1:** são alelos comuns de efeito pequeno (OR 1,07–1,10 cada), mas somam-se. O ALPL e o FGF23 apontam para a via da mineralização (pirofosfato e fosfato). **Moderada.**
- **PALMD rs6702619 T/G e SORT1 rs602633 T/G** (1 alelo cada): menos palmdelfina valvular e mais LDL ao longo da vida. **Forte** para os loci.
- **Área da válvula aórtica** no percentil 22,0 (abaixo da mediana, ainda típica). **Fraca.**
- **Prolapso mitral:** homozigotia nos alelos comuns de RBM20, SMG6, LTBP2, SPTBN1 e ATXN2 e 1 alelo no ALPK3, BAG3 e TBX5, sem efeito no score global (típico). **Fraca.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Remodelação da Matriz Extracelular	Calcificação aórtica (loci no percentil 95,1) e degeneração mixomatosa mitral (típica)	Desfavorável (ligeiro)
Rigidez da Matriz Extracelular	ALPL e FGF23 (mineralização) e HMGA2: folhetos mais rígidos com a idade	Desfavorável
Envelhecimento Vascular	Sem Lp(a) genética alta; LDL (SORT1) com 1 alelo	Misto
Inflamação Crônica	IL6 sem alelos de risco na válvula	Favorável
Senescência Celular	As células intersticiais valvulares senescentes passam a osteoblastos; loci PALMD/TEX41	Desfavorável (ligeiro)
Declínio da Homeostase Metabólica	Eixo fosfato-FGF23 (FGF23 T/T) e LDL ao longo da vida	Desfavorável (ligeiro)

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Ecocardiograma de base** (válvulas, raiz da aorta e exclusão de válvula bicúspide), e auscultação cardíaca nas consultas de rotina; repetir a cada 3–5 anos a partir dos 60, ou mais cedo se houver sopro, falta de ar ao esforço, dor no peito ou tonturas. *Sugestão (não aplicada)*.
2. **LDL e ApoB o mais baixos possível, toda a vida**: o LDL acumulado é causal na calcificação inicial da válvula (o SORT1 e o score de estenose apontam nesse sentido). Manter a estratégia atual de LDL/ApoB baixo e a fibra no máximo. *Sugestão (não aplicada)*.
3. **Lp(a): medir uma vez na vida**, se ainda não estiver medida. Os genes preveem um valor típico a baixo, mas a análise confirma (o LPA tem variantes de número de cópias que o chip não lê). *Sugestão (não aplicada)*.
4. **Mineralização**: evitar suplementos de cálcio em dose alta sem indicação e o excesso de fosfatos de aditivos (refrigerantes de cola, carnes processadas, queijos fundidos); a vitamina D fica na dose do plano, sem megadoses. A vitamina K2 não mostrou travar a estenose aórtica em ensaios, por isso não é sugerida para este fim. *Sugestão (não aplicada)*.
5. **Ômega-3 (3,2-4 g/dia, já no plano)**: compensa a via FADS (EPA/DHA pré-formados); não há prova de que trave a estenose, mas é coerente com a placa e a inflamação. *Sugestão (não aplicada)*.
6. **Saúde oral**: higiene e consultas regulares; reduz bacteriemias, que importam se algum dia houver válvula alterada ou prótese. *Sugestão (não aplicada)*.
7. **Treino aeróbio e de força regulares**, zero tabaco e zero álcool (já cumpre): protegem a válvula e o ventrículo. Se surgir estenose, rever com o cardiologista os limites do treino de alta intensidade. *Sugestão (não aplicada)*.

10. Limitações

- O chip não lê variantes raras de grande efeito: **NOTCH1** (válvula bicúspide e calcificação precoce), **DCHS1**, **FLNA** e **DZIP1** (prolapso mitral familiar), nem o número de cópias kringle IV-2 do LPA.
- Os dois scores grandes de estenose aórtica discordam (percentis 45,2 e 88,8); a carga de loci concorda com o mais alto.
- Os loci de estenose aórtica têm efeitos pequenos e somam SNPs em desequilíbrio de ligação; a carga é descritiva.
- A presença de válvula bicúspide só se confirma por ecocardiograma.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog).
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (6 scores: estenose aórtica, doença da válvula aórtica, área valvular, prolapso mitral e Lp(a)). Score = $\sum$ coeficiente $\times$ dosagem. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** literatura de referência (Thanassoulis 2013 para o LPA; Thériault 2018 e Helgadottir 2018 para PALMD e TEX41; Small 2025 e Kany 2025 para a estenose aórtica; Dina 2015 e Roselli 2022 para o prolapso mitral), GWAS Catalog e ClinVar. As referências estão no ficheiro privado de fontes.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Lp(a) e calcificação aórtica	LPA	rs10455872	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Lp(a) e calcificação aórtica	LPA	rs3798220	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Lp(a) e calcificação aórtica	LPA	rs74617384	A/A	chip	T	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Calcificação e inflamação da válvula aórtica	PALMD / LINC01708	rs6702619	T/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Calcificação e inflamação da válvula aórtica	TEX41	rs2252641	C/C	chip	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Calcificação e inflamação da válvula aórtica	IL6	rs1800797	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Calcificação e inflamação da válvula aórtica	IL6	rs1474347	A/A	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Calcificação e inflamação da válvula aórtica	ALPL	rs12141569	C/C	chip	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Calcificação e inflamação da válvula aórtica	FADS1 / FADS2	rs174554	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Calcificação e inflamação da válvula aórtica	CELSR2 / PSRC1 (SORT1)	rs602633	T/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Calcificação e inflamação da válvula aórtica	NAV1	rs650720	G/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Calcificação e inflamação da válvula aórtica	HMGA2	rs56344960	C/C	imputado DR2=0.99	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Calcificação e inflamação da válvula aórtica	FGF23	rs17773299	T/T	imputado DR2=0.95	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Calcificação e inflamação da válvula aórtica	SCARB1	rs10846744	C/C	chip	C	2	cadeia + (palindrômico; assumido +)	2 cópias do alelo de risco
Calcificação e inflamação da válvula aórtica	ADAMTS7	rs4243085	C/C	chip	G	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Calcificação e inflamação da válvula aórtica	SLC22A3	rs9295128	G/G	chip	G	2	cadeia +	genótipo comum (sem o alelo raro de risco)
Prolapso e regurgitação mitral	LMCD1	rs171408	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Prolapso e regurgitação mitral	TNS1	rs12465515	G/G	chip	C	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Prolapso e regurgitação mitral	ALPK3	rs35828350	A/G	imputado DR2=0.99	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Prolapso e regurgitação mitral	BAG3	rs17099139	C/G	imputado DR2=0.99	C	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Prolapso e regurgitação mitral	TBX5	rs2555005	A/C	imputado DR2=0.80	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Prolapso e regurgitação mitral	RBM20	rs12573386	C/C	imputado DR2=0.94	C	2	cadeia + (palindrômico; assumido +)	2 cópias do alelo de risco
Prolapso e regurgitação mitral	SMG6	rs112258894	T/T	imputado DR2=1.00	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Prolapso e regurgitação mitral	LTBP2	rs888414	G/G	imputado DR2=0.91	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Prolapso e regurgitação mitral	SPTBN1	rs12713274	A/A	imputado DR2=1.00	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Prolapso e regurgitação mitral	ATXN2	rs10774625	G/G	chip	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Válvula bicúspide (congénita)	MUC4	rs2246901	A/A	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Válvula bicúspide (congénita)	LINC01708 (PALMD)	rs11166276	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco